

Cortes y secciones

Módulo 1 · Geometría Descriptiva · PCI 1119 Sistemas de Representación

1 POR QUÉ CORTAR

Una pieza con huecos interiores llena sus vistas de aristas ocultas, y con muchas ocultas la vista se vuelve ilegible. La solución: cortar la pieza con un plano imaginario, retirar la parte que queda entre el observador y el plano, y dibujar lo que queda (Figura 9).

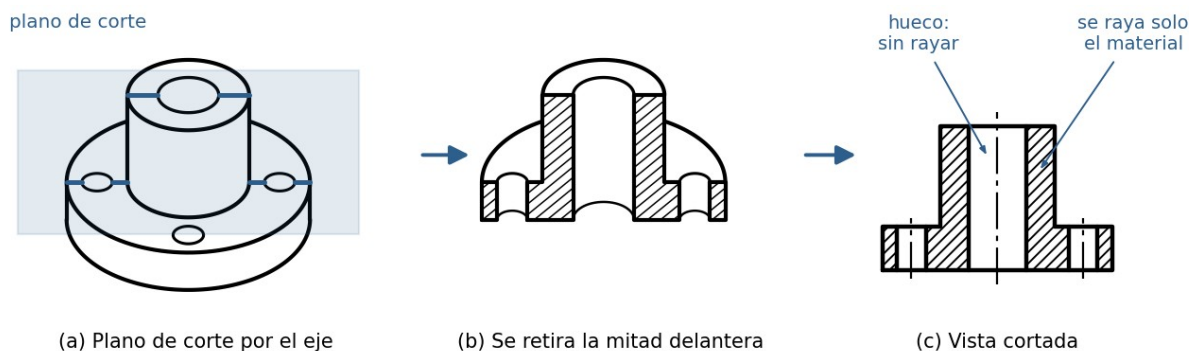


Figura 9. Del plano de corte a la vista cortada.

2 CORTE, SECCIÓN Y ROTURA

Corte: representa lo que toca el plano de corte más lo que se ve detrás de él.

Sección: representa solo la figura que el plano deja sobre la pieza.

La **rotura** es otra cosa: una interrupción convencional de la pieza para ahorrar espacio o mostrar un detalle interior. No es un corte.

3 CÓMO SE INDICA EL CORTE

Según **ISO 128-3:2022**:

1. **Traza del plano:** trazo y punto fino, con tramos gruesos en los extremos y en los cambios de dirección.
2. **Flechas** en los extremos, perpendiculares a la traza, apuntando hacia donde se mira.
3. **Letra mayúscula** junto a cada flecha, la misma en ambas.
4. **Rótulo** A-A encima de la vista cortada. Si hay varios cortes: B-B, C-C.

En la vista cortada **no se dibujan aristas ocultas**.

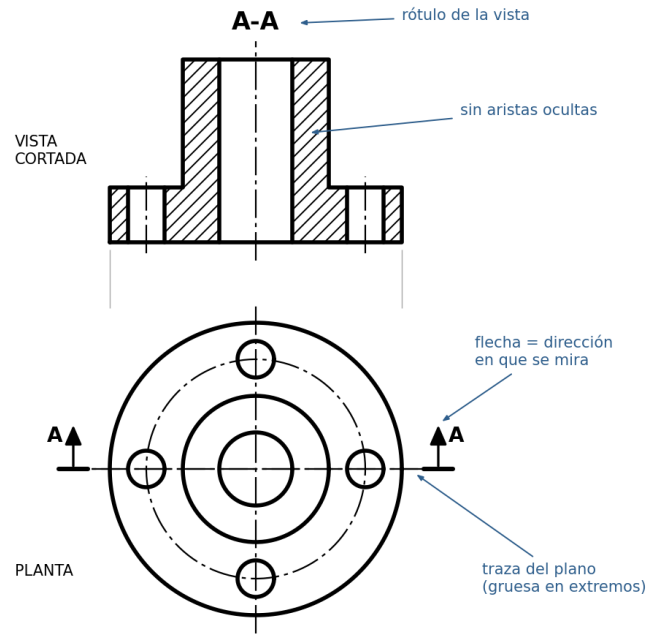


Figura 10. Indicación del corte A-A en la planta y vista cortada rotulada.

4 RAYADO

El rayado dice dónde había material. Reglas (ISO 128-3, cláusula 7):

- Líneas **finas y paralelas**, a **45°** del contorno principal (30° o 60° si el contorno está a 45°).
- **Separación constante**, proporcional al área. En A4 se usa habitualmente 2 a 3 mm (práctica común; la norma pide proporcionalidad y un mínimo de 0,7 mm).
- Se raya **solo el material** que toca el plano. Los huecos quedan en blanco.
- **Misma pieza, mismo rayado** en todas sus zonas y vistas. Piezas vecinas: otra dirección u otra separación.
- El rayado **llega al contorno sin cruzarlo** y se interrumpe para inscribir cotas.

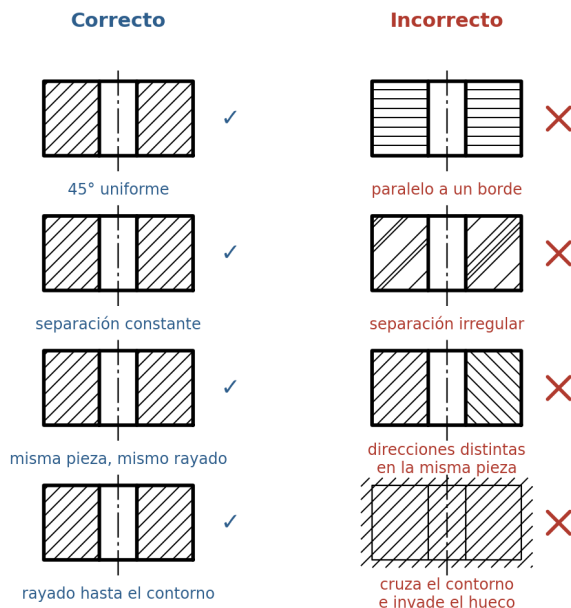


Figura 11. Rayado correcto e incorrecto de una placa cortada por su agujero.

5 TIPOS DE CORTE

Tipo	Cuándo se usa	Cómo se indica
Corte total	Ver todo el interior con un solo plano	Traza completa con letras A-A
Semicorte	Pieza simétrica: mitad en vista, mitad cortada	Mitades separadas por eje , nunca por línea gruesa; sin ocultas en la mitad en vista
Corte parcial	Un detalle interior pequeño (chavetero, agujero)	Límite con línea fina a mano alzada o zigzag; sin letras
Por planos paralelos	Detalles interiores no alineados	Traza quebrada, gruesa en los quiebres; en la vista no se dibujan los cambios de plano
Alineado	Pieza de revolución con detalles a distinto ángulo	Dos planos que se cortan; uno se gira hasta el otro antes de proyectar

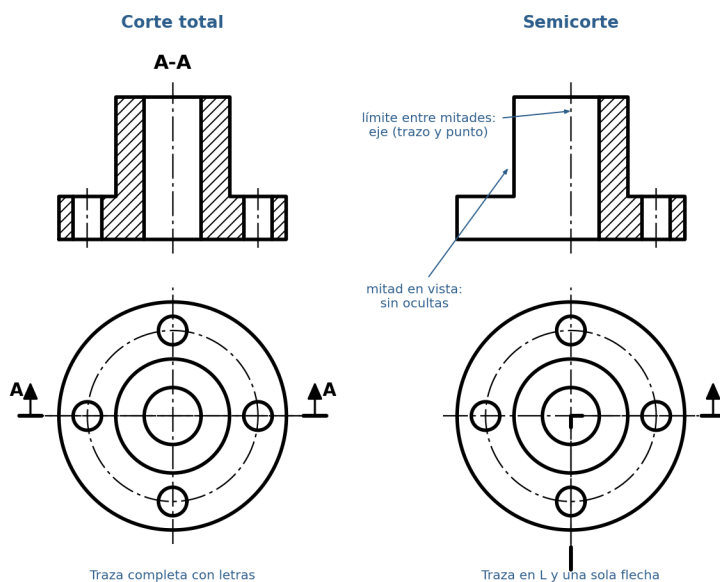


Figura 12. Corte total y semicorte de la misma pieza, con su traza en la planta.

6 SECCIONES ABATIDA Y DESPLAZADA

Sección	Dónde se dibuja	Contorno	Rótulo
Abatida	Sobre la vista, girada 90° en su lugar	Fino	No lleva
Desplazada	Fuera de la vista, cerca de ella	Grueso	B-B (o unida por un eje)

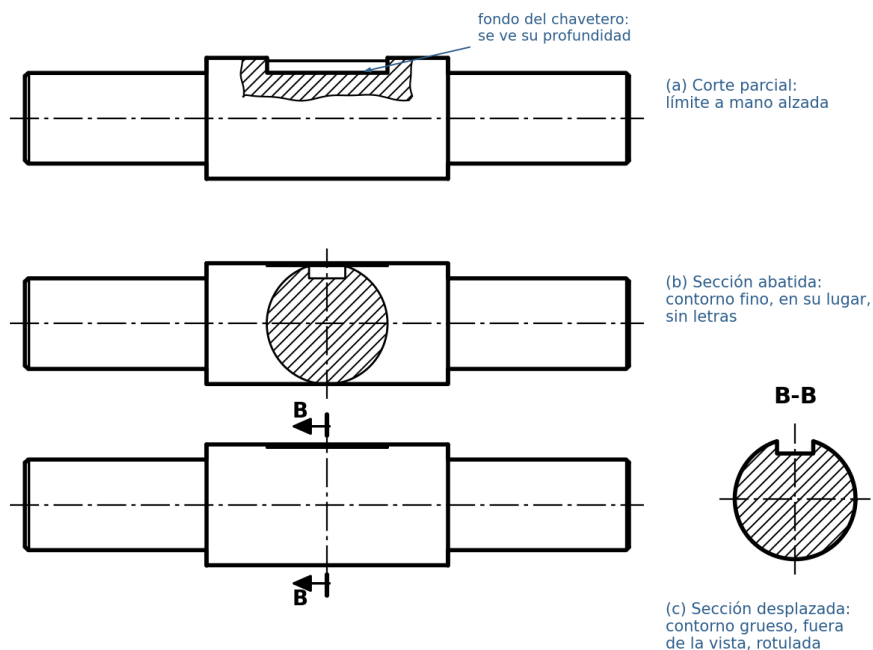
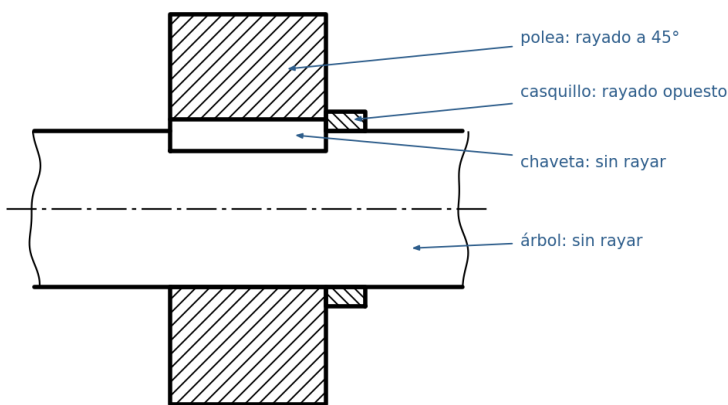


Figura 13. Árbol con chavetero: corte parcial, sección abatida y sección desplazada.

7 LO QUE NO SE CORTA A LO LARGO

No se cortan longitudinalmente: ejes y árboles macizos, chavetas, pernos, tornillos, tuercas, pasadores, remaches, nervios y radios de ruedas.

Son macizos: rayarlos no informa y confunde. Un eje rayado parece fundido con la pieza que lo rodea. **Transversalmente sí se cortan** (Figura 13, B-B).



Ejes, chavetas, pernos y nervios no se rayan si el plano pasa a lo largo de ellos.

Figura 14. Conjunto cortado: el árbol y la chaveta quedan sin rayar.

8 CÓMO SE INDICA UN EJE CORTADO

La frase admite tres situaciones distintas:

- **(a) Árbol seccionado.** No se hace corte longitudinal. Su perfil (chavetero, planos, agujeros) se muestra con una **sección abatida o desplazada** (Figura 13). Si el detalle es pequeño, basta un corte parcial.
- **(b) Eje largo interrumpido.** Se dibujan los extremos y se acercan. ISO 128-3 marca el límite con **línea continua fina a mano alzada o en zigzag**. La rotura en «S» es una convención tradicional, no exigida por la ISO vigente, pero aún frecuente en talleres. La cota indica la **longitud real** y su línea **no se interrumpe** (ISO 129-1).
- **(c) Pieza simétrica dibujada a medias.** Se dibuja hasta el eje y se marca el **símbolo de simetría**: dos trazos cortos, finos y paralelos, perpendiculares al eje en cada extremo. A diferencia del semicorte, la otra mitad no se dibuja.

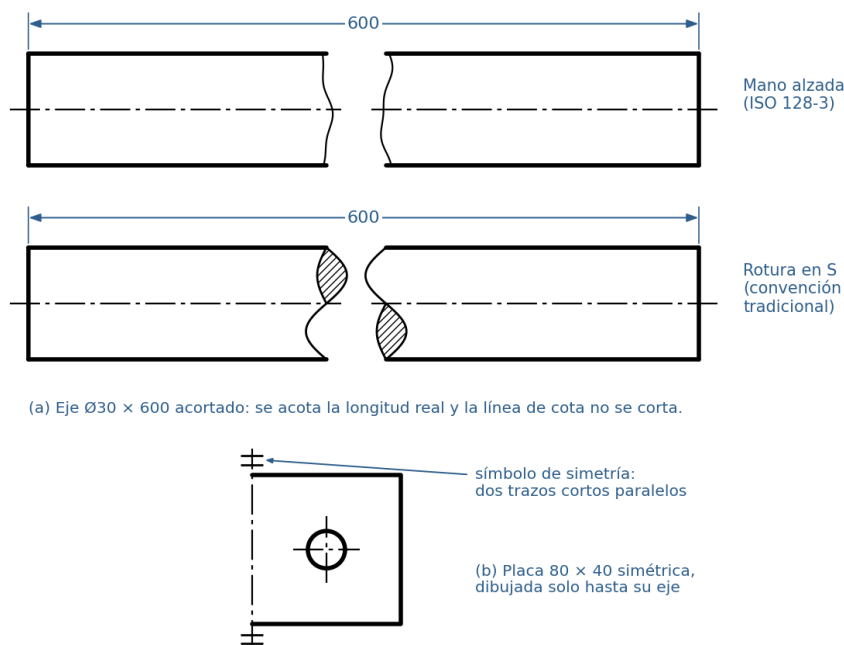


Figura 15. Eje acortado con rotura (ISO y en «S») y placa simétrica dibujada a medias.

9 ERRORES FRECUENTES

Error	Cómo se ve	Cómo evitarlo
Dibujar solo la superficie cortada en un corte	Faltan aristas detrás del plano	Corte = plano + lo que se ve detrás
Ocultas en la vista cortada	Trazos dentro o fuera del rayado	Omitirlas
Rayar huecos	Rayado dentro de agujeros	Rayar solo donde había material
Flechas invertidas o sin letras	Vista cortada al lado equivocado	La flecha dice hacia dónde se mira
Línea gruesa entre mitades del semicorte	Parece una arista real	Separar con eje
Rayar ejes o chavetas a lo largo	Eje macizo lleno de rayado	Revisar la lista cerrada
Acotar la longitud dibujada	Cota 120 en un eje de 600	Acotar siempre la medida real

Regla de oro: se raya solo el material que toca el plano de corte; la flecha indica hacia dónde se mira.

10 TALLER DE LA CLASE

Encargo. En A4 con cajetín:

1. Buje con brida de la Figura 9 en **semicorte**, con la traza indicada en la planta.
2. Árbol de la Figura 13 acortado con rotura, con una **sección desplazada B-B** en el chavetero y su longitud real acotada.

Criterios de corrección.

Criterio	Qué se evalúa
Indicación	Traza con tramos gruesos, flechas en la dirección correcta, letras y rótulo
Rayado	Fino, a 45°, uniforme, solo en material cortado; eje sin rayar
Limpieza de la vista cortada	Sin ocultas; semicorte separado por eje; cota real en el eje con rotura